Exercice : Étude d'une fonction du second degré

Une entreprise fabrique et commercialise un objet connecté. Le coût total de production, exprimé en milliers d'euros, pour la fabrication de x centaines d'objets (avec $x \in [0; 10]$) est modélisé par la fonction C définie par :

$$C(x) = x^2 - 6x + 13$$

Chaque centaine d'objets est vendue au prix fixe de 4 milliers d'euros. Le chiffre d'affaires total réalisé pour la vente de x centaines d'objets est donc donné par la fonction $R(x) = 4x$.

1. **Calculs préliminaires :**
   — Quel est le coût total de production pour la fabrication de 2 centaines d'objets ?
   — Quel est le chiffre d'affaires réalisé pour la vente de 2 centaines d'objets ? L'entreprise réalise-t-elle un bénéfice ou une perte pour cette quantité ?
2. **Étude du bénéfice :**
   — On définit le bénéfice de l'entreprise (en milliers d'euros) par la fonction $B(x) = R(x) - C(x)$. Montrer que pour tout $x \in [0; 10]$, on a :

$$B(x) = -x^2 + 10x - 13$$

3. **Forme canonique et extremum :**
   — Mettre la fonction B sous sa forme canonique.
   — En déduire le bénéfice maximal que peut réaliser l'entreprise, ainsi que la quantité d'objets (en centaines) pour laquelle ce maximum est atteint.
4. **Seuil de rentabilité :**
   — Déterminer algébriquement les quantités d'objets pour lesquelles l'entreprise réalise un bénéfice positif ou nul ($B(x) \geq 0$). Arrondir les valeurs au centième si nécessaire.